

**ENSA DE FÈS**

Modélisation avec UML — Pr. Y. Lakhrissi

# **Gestion d'un Établissement d'Enseignement**

## **Dossier de modélisation UML**

*Année universitaire 2025 – 2026*

# Sommaire

---

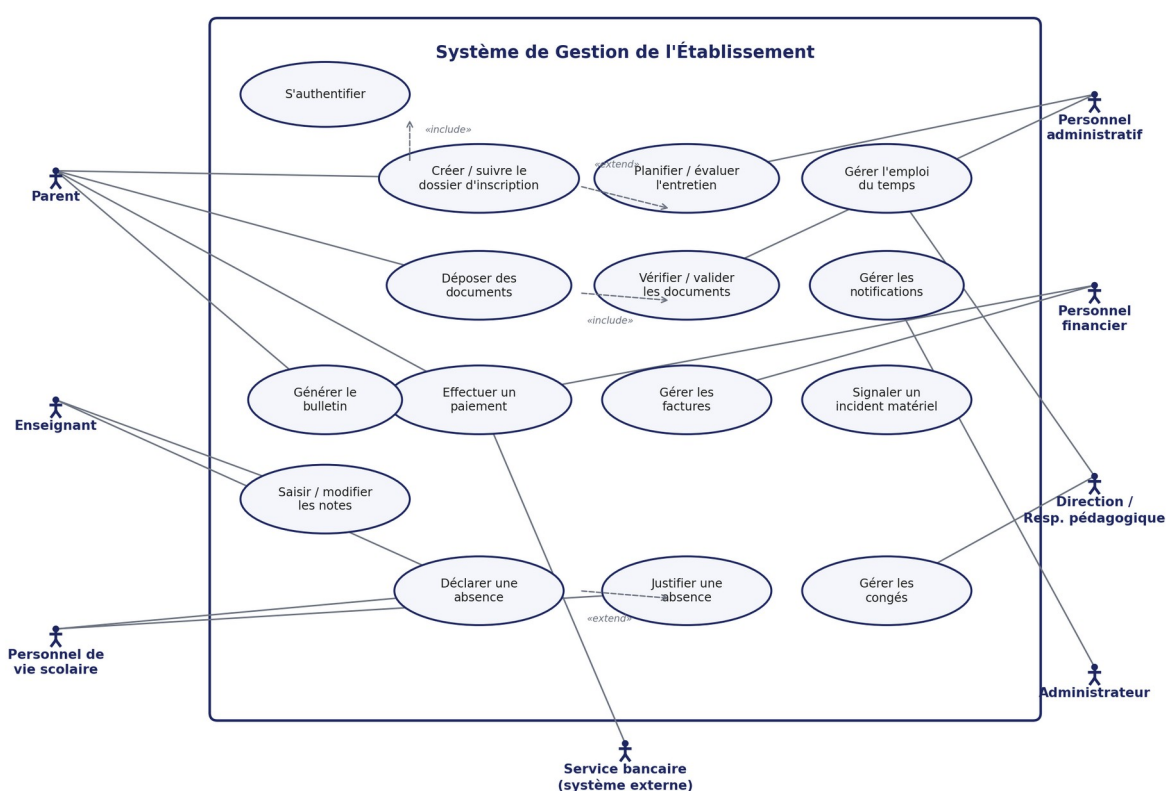
1. Diagramme des cas d'utilisation
2. Diagrammes de séquence (2 scénarios)
3. Diagrammes d'activités (2 fonctionnalités)
4. Diagramme de classes simplifié
5. Diagramme d'états-transitions (bonus)
6. Conclusion

# 1. Diagramme des cas d'utilisation

Le système centralise la gestion administrative, pédagogique, financière, matérielle et RH d'un établissement d'enseignement. Les principaux acteurs identifiés dans le cahier des charges sont :

- Parent : inscrit un enfant, dépose les documents, effectue les paiements, consulte les bulletins.
- Enseignant : saisit les notes, déclare les absences/retards, demande des congés.
- Personnel administratif : vérifie et valide les dossiers d'inscription, gère les entretiens.
- Personnel financier : gère les factures et valide manuellement certains paiements.
- Personnel de vie scolaire : vérifie les absences et leurs justificatifs.
- Direction / Responsable pédagogique : gère l'emploi du temps, les congés, les décisions finales (refus d'inscription, déverrouillage de notes).
- Administrateur système : gère les comptes, les permissions et le déblocage des accès.
- Service bancaire (acteur externe) : traite les demandes d'autorisation de paiement en ligne.

Diagramme des cas d'utilisation — Gestion d'un établissement d'enseignement

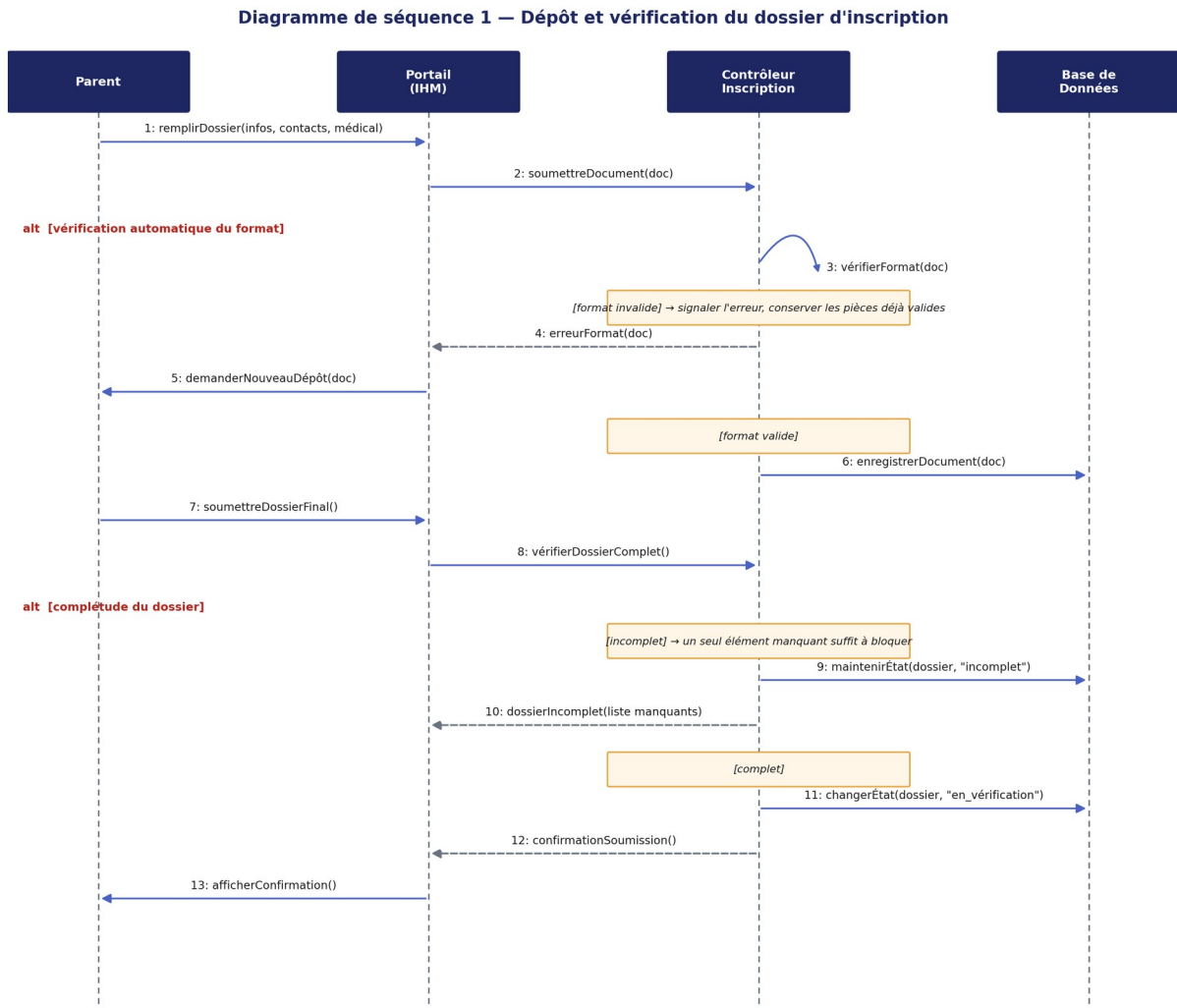


Les relations «include» modélisent l'authentification obligatoire avant toute action sensible (inscription, paiement), ainsi que le dépôt de documents inclus dans la création du dossier. Les relations «extend» représentent des comportements optionnels : la justification d'une absence n'a lieu que si une absence a été déclarée, et l'entretien ne s'ajoute à la vérification du dossier que si la procédure de l'établissement l'exige.

## 2. Diagrammes de séquence

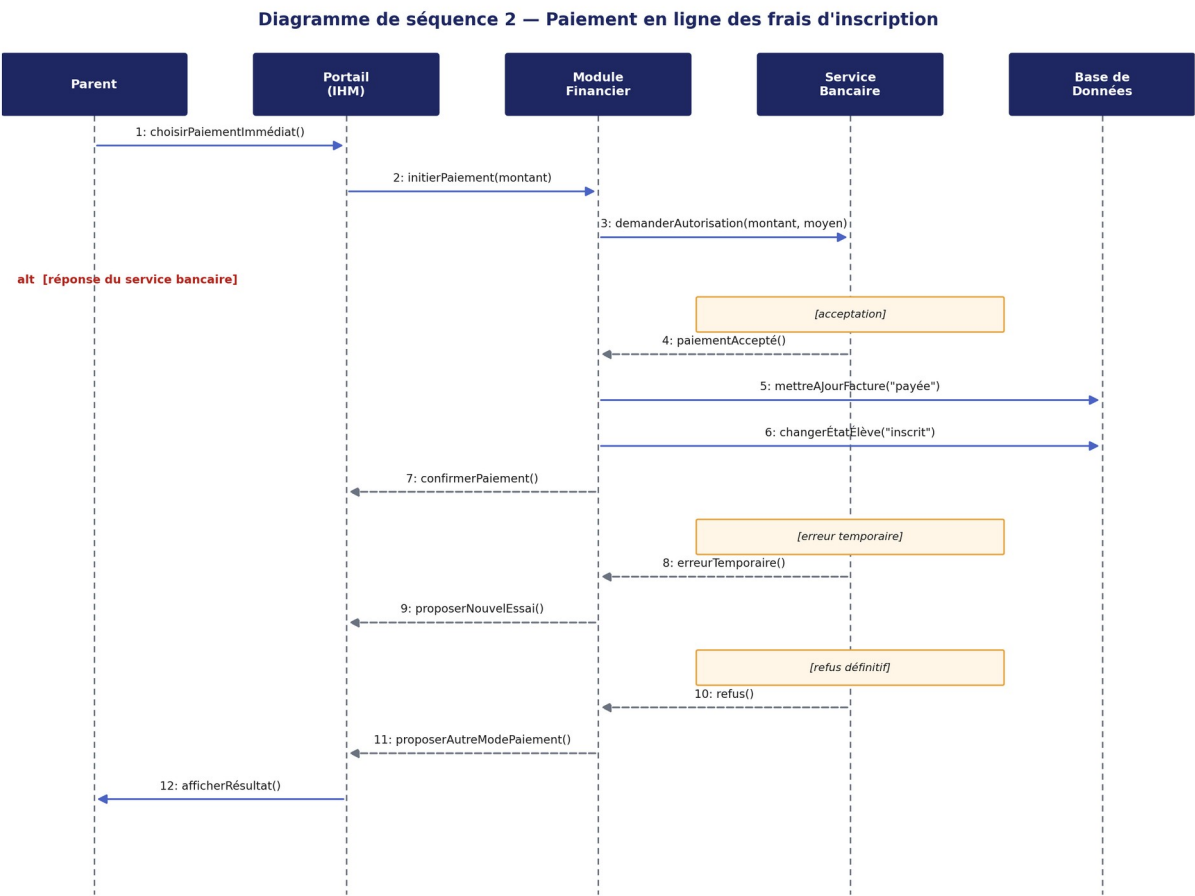
### 2.1 Scénario 1 — Dépôt et vérification du dossier d'inscription

Ce scénario illustre l'interaction entre le parent et le système lors du dépôt des documents. Il met en évidence deux points clés du cahier des charges : la vérification automatique du format de chaque document (avec conservation des pièces déjà valides en cas d'erreur), et le contrôle final de complétude qui conditionne le passage à l'état « en vérification ».



## 2.2 Scénario 2 — Paiement en ligne des frais d'inscription

Ce second scénario détaille l'échange avec le service bancaire externe lors d'un paiement immédiat. Le diagramme représente les trois réponses possibles décrites dans le cahier des charges (acceptation, erreur temporaire avec proposition de nouvel essai, refus définitif avec proposition d'un autre mode de paiement), en utilisant un fragment combiné «alt».

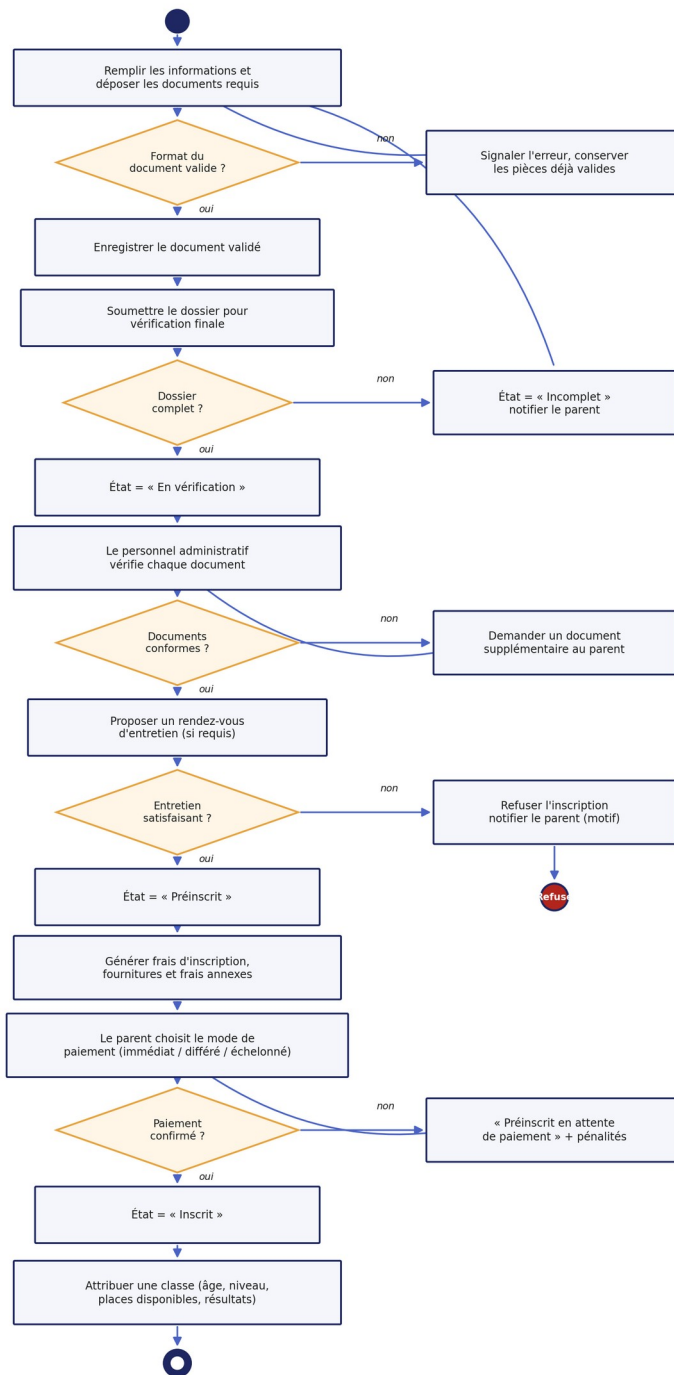


## 3. Diagrammes d'activités

### 3.1 Processus complet d'inscription d'un élève

Ce diagramme retrace l'intégralité du parcours d'inscription décrit dans le cahier des charges : dépôt et vérification des documents, contrôle de complétude, vérification administrative, entretien éventuel, génération des frais, choix du mode de paiement, puis attribution d'une classe. Chaque point de décision correspond à une règle métier explicitement énoncée dans l'énoncé (dossier incomplet, documents non conformes, entretien non satisfaisant, paiement non confirmé).

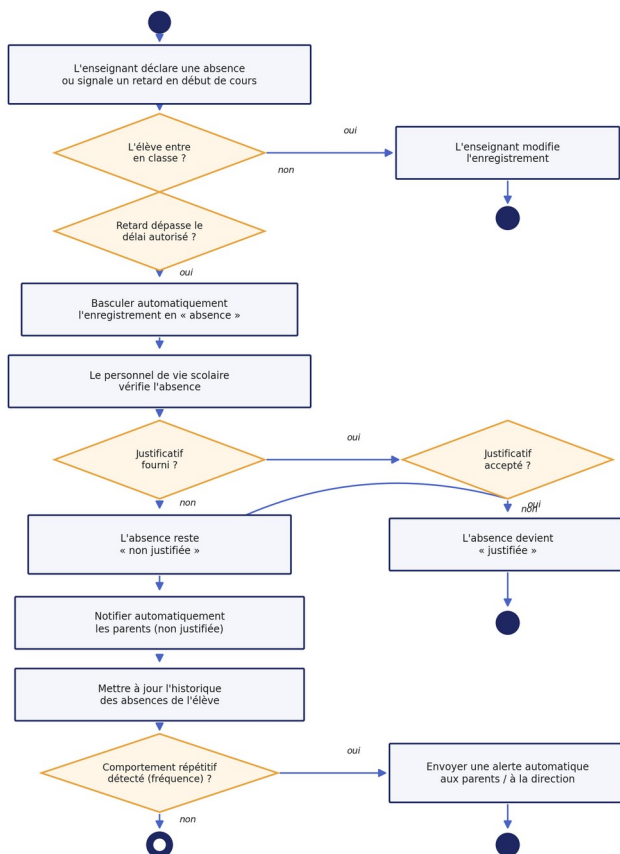
Diagramme d'activité 1 — Processus complet d'inscription d'un élève



## 3.2 Gestion d'une absence

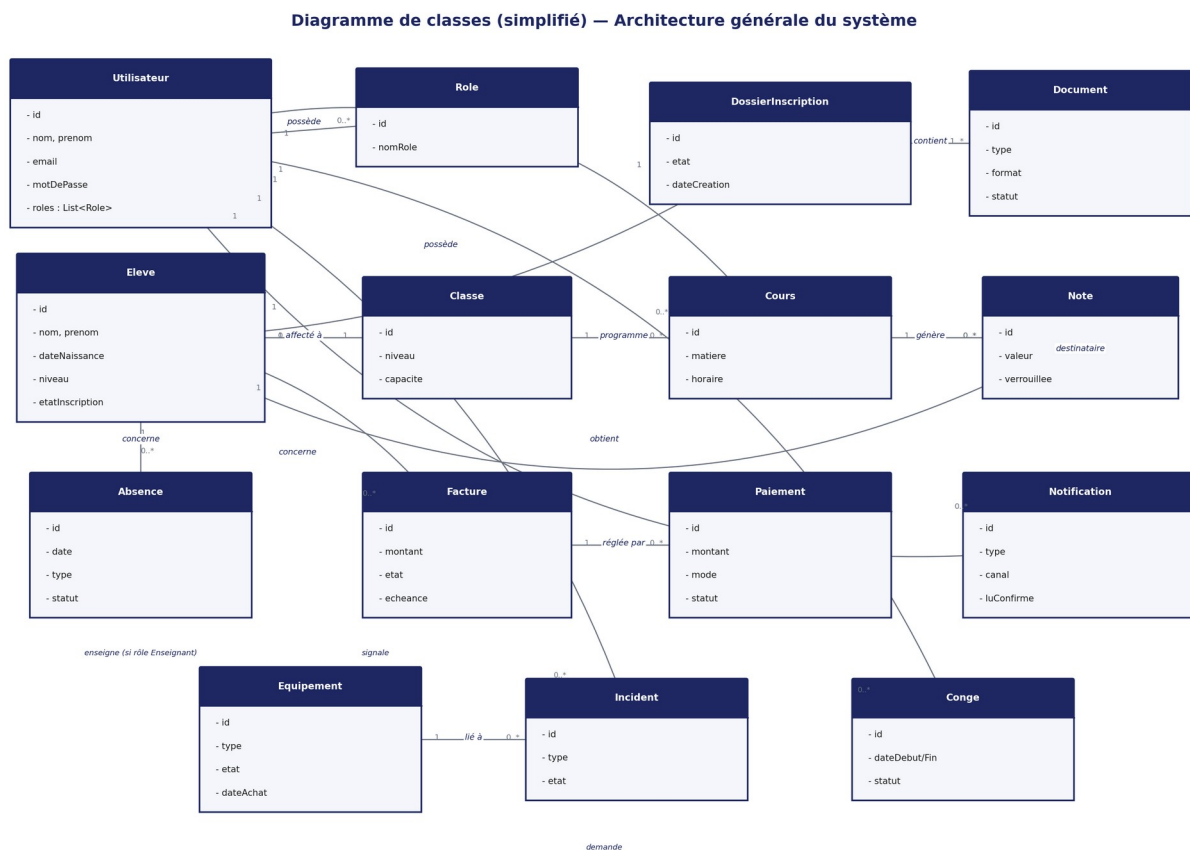
Ce diagramme modélise le traitement d'une absence, depuis la déclaration par l'enseignant jusqu'à la détection de comportements répétitifs. Il illustre en particulier la bascule automatique d'un retard non résolu en absence après un délai, ainsi que le double contrôle exercé par le personnel de vie scolaire (existence puis validité du justificatif).

Diagramme d'activité 2 — Gestion d'une absence



## 4. Diagramme de classes (simplifié)

Cette version simplifiée du diagramme de classes couvre les principaux domaines métier du système : gestion des utilisateurs et de leurs rôles (un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles, par exemple parent et enseignant), inscription et documents, pédagogie (classes, cours, notes, absences), finances (factures, paiements), matériel (équipements, incidents) et ressources humaines (congrés). Les attributs et méthodes sont volontairement réduits à l'essentiel afin de conserver une vue d'ensemble lisible de l'architecture générale.

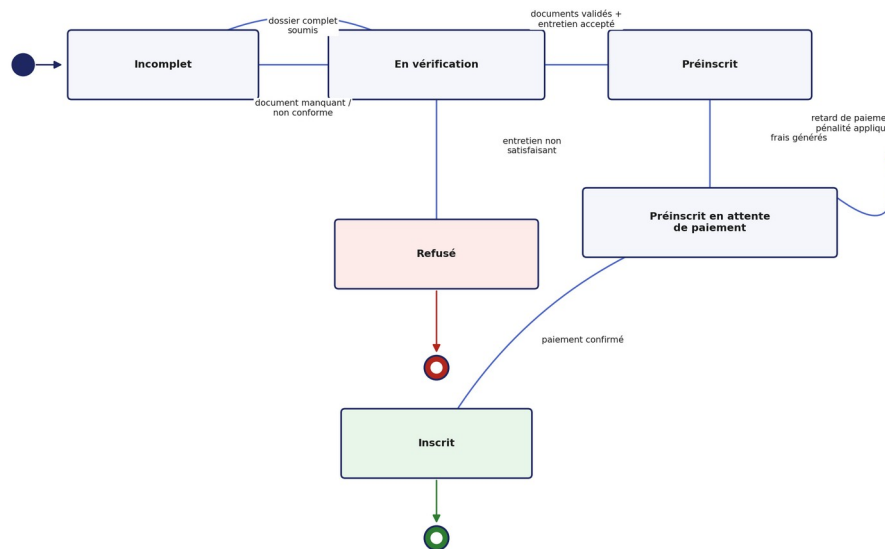


Note de modélisation : la classe Role est séparée de Utilisateur (plutôt qu'un héritage Parent/Enseignant/Personnel...) car le cahier des charges précise explicitement qu'un même utilisateur peut cumuler plusieurs rôles et que « les permissions doivent s'additionner » — un cas typique où la composition/association est préférable à l'héritage multiple.

## 5. Diagramme d'états-transitions (bonus)

Bien que ce diagramme n'ait pas été abordé formellement en cours, nous avons choisi de modéliser le cycle de vie de la classe DossierInscription, car le cahier des charges décrit explicitement ses états successifs : « incomplet », « en vérification », « préinscrit », « préinscrit en attente de paiement », « inscrit » et « refusé », ainsi que les événements déclencheurs de chaque transition.

Diagramme d'états-transitions (bonus) — Classe DossierInscription



Ce diagramme met en évidence deux boucles importantes : le retour de « en vérification » vers « incomplet » lorsqu'un document supplémentaire est demandé, et la boucle réflexive sur l'état « préinscrit en attente de paiement » lors de l'application de pénalités de retard.

## 6. Conclusion

---

Cette modélisation UML couvre les aspects fonctionnels essentiels du système de gestion d'un établissement d'enseignement décrit dans le cahier des charges : inscription et vérification des dossiers, gestion pédagogique (notes, absences), gestion financière (factures, paiements), gestion du matériel et des ressources humaines. Les diagrammes de séquence et d'activités détaillent les scénarios les plus riches en règles métier (vérification documentaire, paiement en ligne), tandis que le diagramme de classes simplifié pose une architecture générale extensible pour couvrir les autres modules (communication, calendrier, sauvegardes) non détaillés ici par souci de lisibilité.